

## 1.4 ARQUITECTURAS DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

La organización interna de un DBMS permite la independencia de datos y el acceso eficiente a la información.

### 1.4.1 INDEPENDENCIA DE DATOS Y LA ARQUITECTURA DE LOS TRES ESQUEMAS

En los primeros DBMS la base de datos estaba muy ligada a los programas que la utilizaban. Esto generaba problemas en el mantenimiento del software, ya que cualquier cambio en la estructura de la base de datos implicaba modificar los programas. La independencia de datos soluciona este problema al separar la definición de la base de datos de las aplicaciones.

#### Arquitectura de los tres esquemas



### Resumen de los tres niveles

| Nivel                           | Qué describe                                                           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Externo (Vistas)                | Vistas para los usuarios. Ej.: HighGPAView, Formularios, Reportes.     |
| Conceptual (Esquema conceptual) | Entidades y relaciones. Ej.: Estudiante, Inscripción, Curso, Profesor. |
| Interno (Esquema interno)       | Archivos y estructuras físicas. Ej.: índices, archivos en disco.       |

#### Los mapeos

Permiten transformar las vistas externas en el esquema conceptual y luego en el esquema interno.

"Así, si cambias la forma en que se guardan los datos, las aplicaciones no se ven afectadas."

### 1.4.2 PROCESAMIENTO DISTRIBUIDO Y LA ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR

El procesamiento distribuido permite que computadoras conectadas en red cooperen para brindar acceso a los datos. La arquitectura cliente-servidor divide el trabajo entre clientes y servidores, ofreciendo mayor flexibilidad, rendimiento y disponibilidad.



Un cliente solicita, un servidor procesa, y ambos trabajan en red.



### FORMAS DE DISTRIBUCIÓN

#### a) Todo en una misma computadora



#### b) Servidor remoto (base de datos en otra máquina)



#### c) Múltiples servidores y bases de datos



### Funciones del DBMS en cliente-servidor



#### Cliente

- Acepta comandos del usuario.
- Despliega resultados.
- Realiza procesamiento adicional.



#### Servidor

- Valida peticiones.
- Localiza y actualiza la base de datos.
- Realiza procesamiento en la base de datos.
- Envía datos en un formato adecuado.



### 1.3.2 EL MERCADO ACTUAL DEL SOFTWARE DE BASE DE DATOS

El mercado del software de bases de datos corporativo supera los 13 600 millones de dólares (2003) y sigue creciendo. Los principales productos son Oracle, IBM y Microsoft, y también existen alternativas de código abierto como MySQL, PostgreSQL e Ingres.

| Producto             | Participación |
|----------------------|---------------|
| IBM DB2 / Informix   | 39.9%         |
| Microsoft SQL Server | 17.7%         |
| Otros                | 11.1%         |

"El mercado es competitivo y cada versión trae nuevas funciones."



### PUNTOS CLAVE DE ESTA SECCIÓN



#### Independencia de datos

Separa la definición de la base de datos de las aplicaciones.



#### Tres esquemas

Externo, conceptual e interno.



#### Cliente-servidor

Divide el trabajo y permite el acceso distribuido.



#### Evolución tecnológica

De archivos a sistemas relacionales, objetos, multimedia y la nube.



#### Mercado actual

Oracle, IBM, Microsoft y código abierto.

Kevin Alfredo Macha Bruno

"Los datos bien administrados también son una forma de poder."

